



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

wireless

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024241031

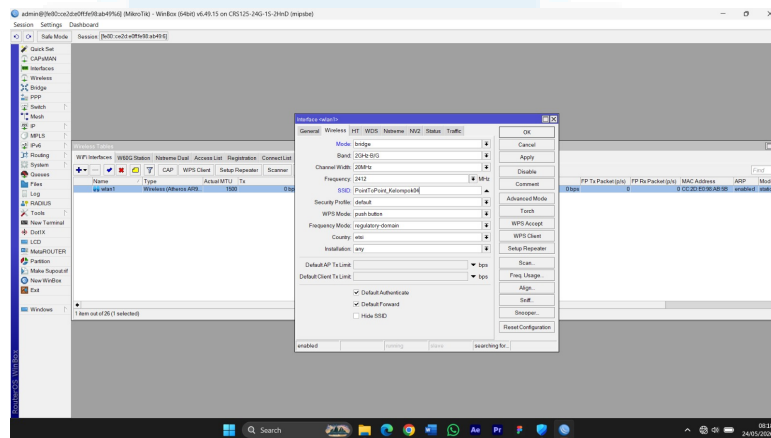
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

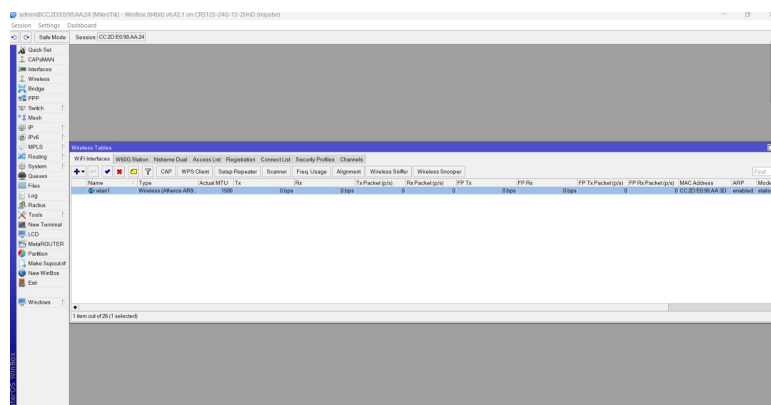
Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Langkah-langkah ditulis secara urut dan sistematis, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan percobaan.

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. **Reset Konfigurasi Router:** Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B. Masuk ke menu System -> Reset Configuration. Ceklis pada kotak *No Default Configuration*. Klik tombol *Reset Configuration*.
2. **Login ke Router:** Buka kembali Winbox. Klik MAC Address atau IP default router pada tab *Neighbors*. Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password. Klik tombol *Connect*.
3. **Aktifkan Interface Wireless (wlan1):** Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces. Klik interface wlan1, lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).
4. **Konfigurasi Mode Wireless:**
 - **Untuk Router A:** Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab *Wireless*. Ubah Mode menjadi bridge dan SSID menjadi PointToPoint_Kelompok04. Klik *Apply* lalu *OK*.

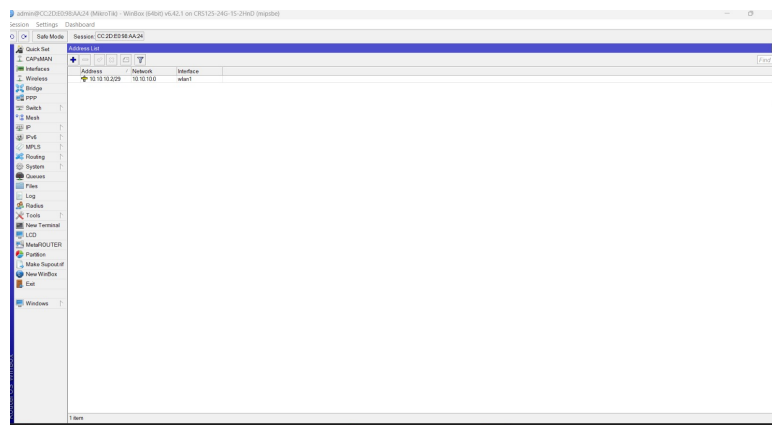


- **Untuk Router B:** Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab *Wireless*. Ubah Mode menjadi station. Klik tombol *Scan*, pilih interface wlan1 lalu klik *Start*. Cari jaringan dengan SSID Router A, lalu klik *Connect*.



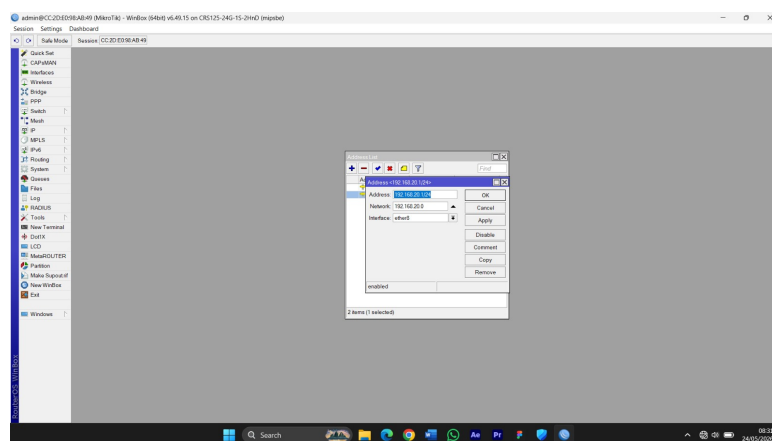
5. **Konfigurasi IP Address pada wlan1:** Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router melalui menu IP -> Addresses.

- **Router A:** Address 10.10.10.1/29 pada interface wlan1. (Sesuai Gambar 6)
- **Router B:** Address 10.10.10.2/29 pada interface wlan1.

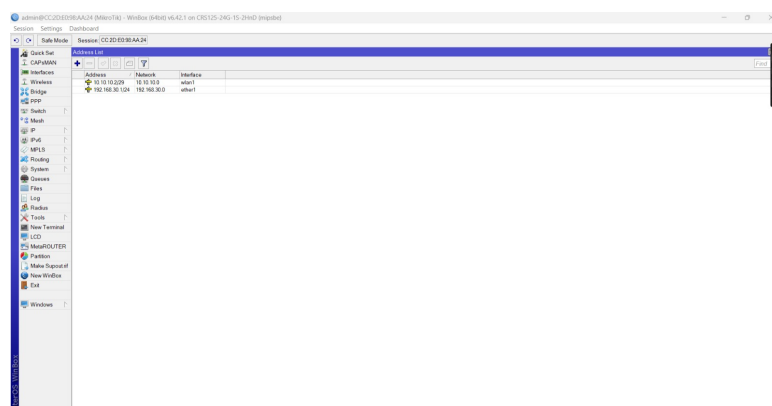


6. **Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether):** Tambahkan IP Address pada interface ether untuk menghubungkan Router dengan PC/Laptop.

- **Router A:** Address 192.168.20.1/24 pada interface ether yang mengarah ke laptop.

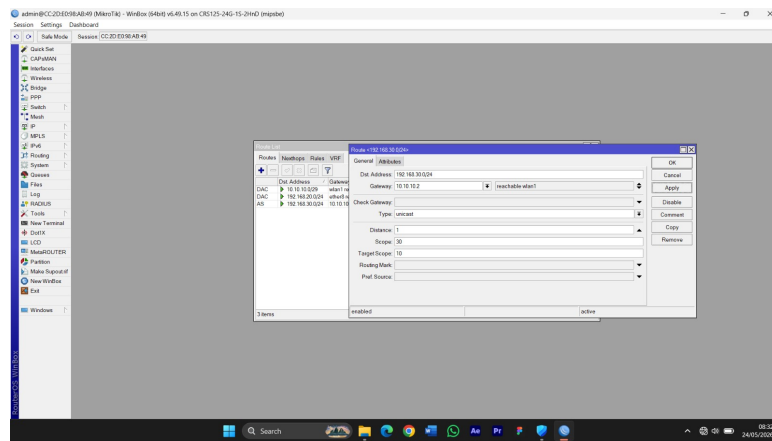


- **Router B:** Address 192.168.30.1/24 pada interface ether.

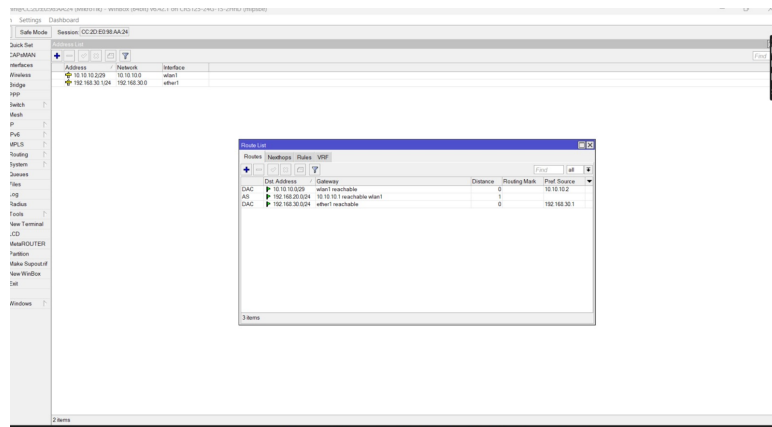


7. **Konfigurasi Routing Statis:** Tambahkan routing manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi melalui menu IP -> Routes.

- **Router A:** Dst. Address 192.168.30.0/24, Gateway 10.10.10.2.

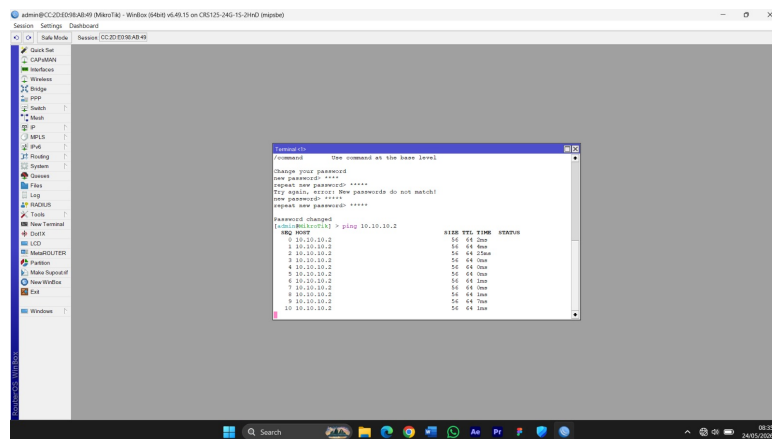


- **Router B:** Dst. Address 192.168.20.0/24, Gateway 10.10.10.1.



8. Tes Koneksi Antar Router: Buka menu *New Terminal* di Winbox.

- Dari Router A, ping 10.10.10.2.

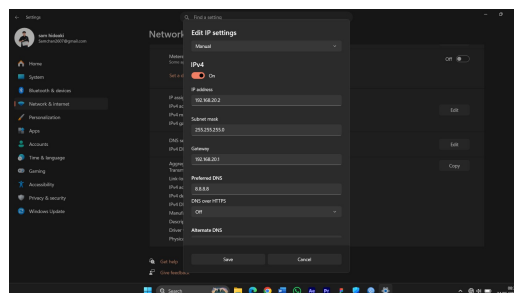


- Dari Router B, ping 10.10.10.1.

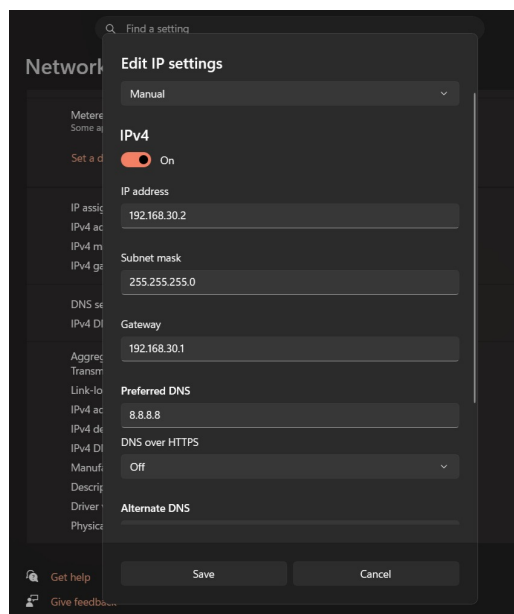
22	10.10.10.1	56	64	1ms
23	10.10.10.1	56	64	0ms
24	10.10.10.1	56	64	1ms
25	10.10.10.1	56	64	0ms
26	10.10.10.1	56	64	0ms
27	10.10.10.1	56	64	0ms
28	10.10.10.1	56	64	0ms
29	10.10.10.1	56	64	6ms
30	10.10.10.1	56	64	0ms
31	10.10.10.1	56	64	0ms
32	10.10.10.1	56	64	0ms
33	10.10.10.1	56	64	0ms
34	10.10.10.1	56	64	0ms
35	10.10.10.1	56	64	1ms
36	10.10.10.1	56	64	0ms
37	10.10.10.1	56	64	1ms
38	10.10.10.1	56	64	0ms
39	10.10.10.1	56	64	1ms
sent=40 received=40 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=6ms				
Seq HOST SIZE TTL TIME STATUS				
40	10.10.10.1	56	64	1ms
41	10.10.10.1	56	64	2ms
42	10.10.10.1	56	64	0ms

9. **Konfigurasi IP Address Statis di Laptop:** Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

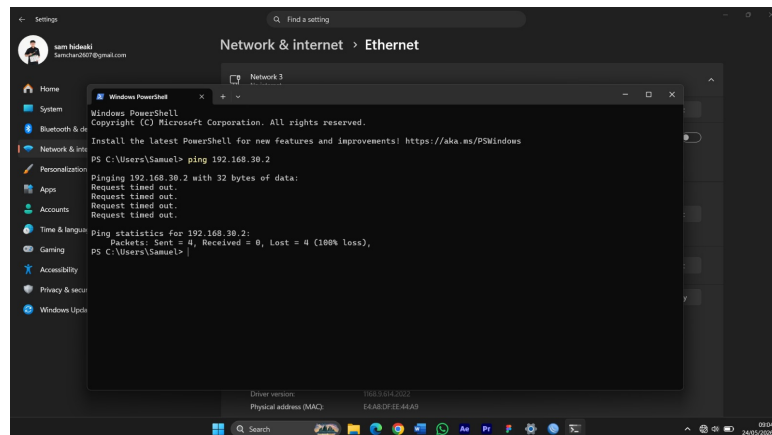
- Di Windows, buka *Control Panel* -> *Network and Sharing Center* -> *Change adapter settings*.
- Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih *Properties*.
- Pilih *Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)* dan klik *Properties*.
- Pilih *Use the following IP address*, dan atur sebagai berikut:
- **Laptop A:** IP 192.168.20.2, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.20.1 (IP Router A), DNS 8.8.8.8.



- **Laptop B:** IP 192.168.30.2, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.30.1 (IP Router B), DNS 8.8.8.8.



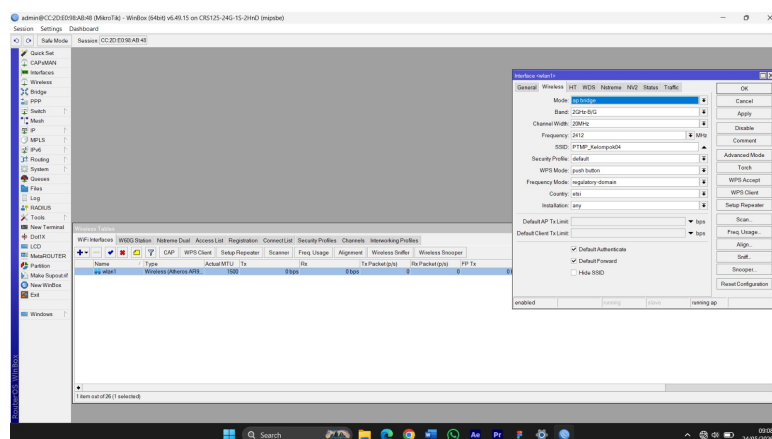
10. **Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test):** Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing. Dari Laptop 1 ping ke Laptop 2 (ping 192.168.30.2). Jika berhasil (muncul balasan *Reply from...*), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!



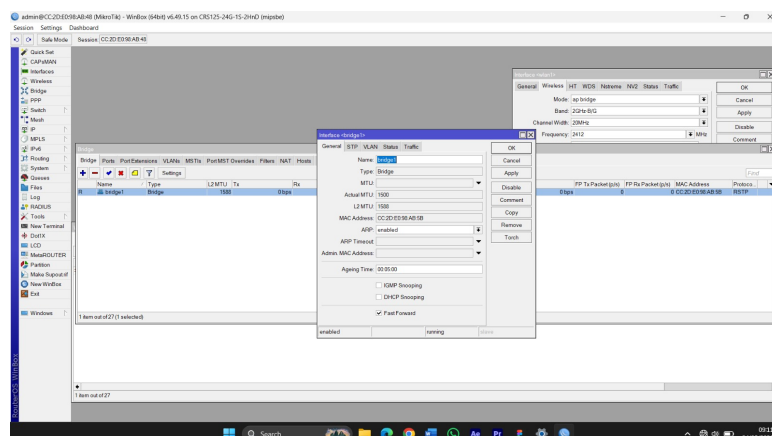
1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Router A (Access Point)

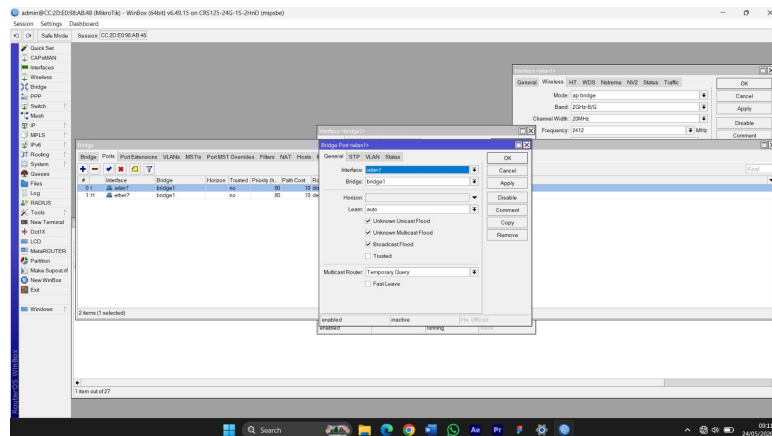
1. **Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge:** Klik dua kali interface wlan1. Ubah Mode ke ap bridge dan SSID ke PTMP_Kelompok04. Klik *Apply* lalu *OK*.



2. **Menambahkan Interface Bridge:** Pada menu *Bridge*, klik *Add* dan beri nama bridge1.



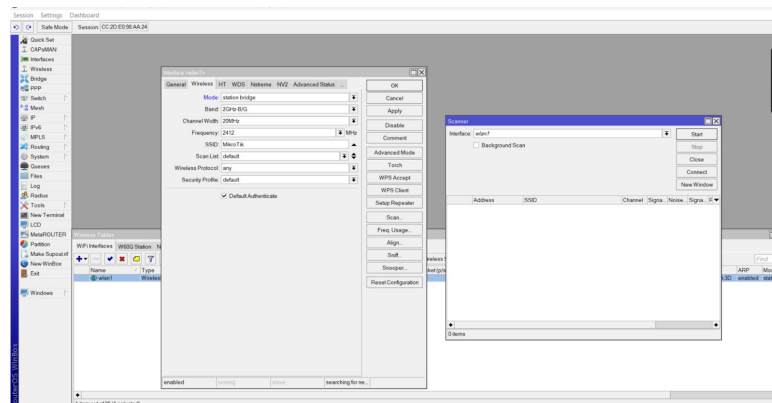
3. **Menambahkan Port ke Bridge:** Pada tab *Ports*, tambahkan interface wlan1 dan antarmuka ether yang mengarah ke laptop ke dalam bridge1.



4. **Konfigurasi IP Address pada Bridge:** Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +. Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.
5. **Setup DHCP Server:** Masuk ke menu IP -> DHCP Server. Klik *DHCP Setup* dan pilih interface bridge1. Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.

Router B (Station)

1. **Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan:** Ubah mode wlan1 ke station bridge. Lakukan *Scan* dan *Connect* ke SSID dari Router A.



2. **Menambahkan Interface Bridge & Port:** Buat bridge baru bernama bridge-client, lalu masukkan interface wlan1 dan ether ke dalamnya.
3. **Setup DHCP Client:** Masuk ke IP -> DHCP Client, daftarkan bridge-client. Pastikan statusnya menjadi *bound*.

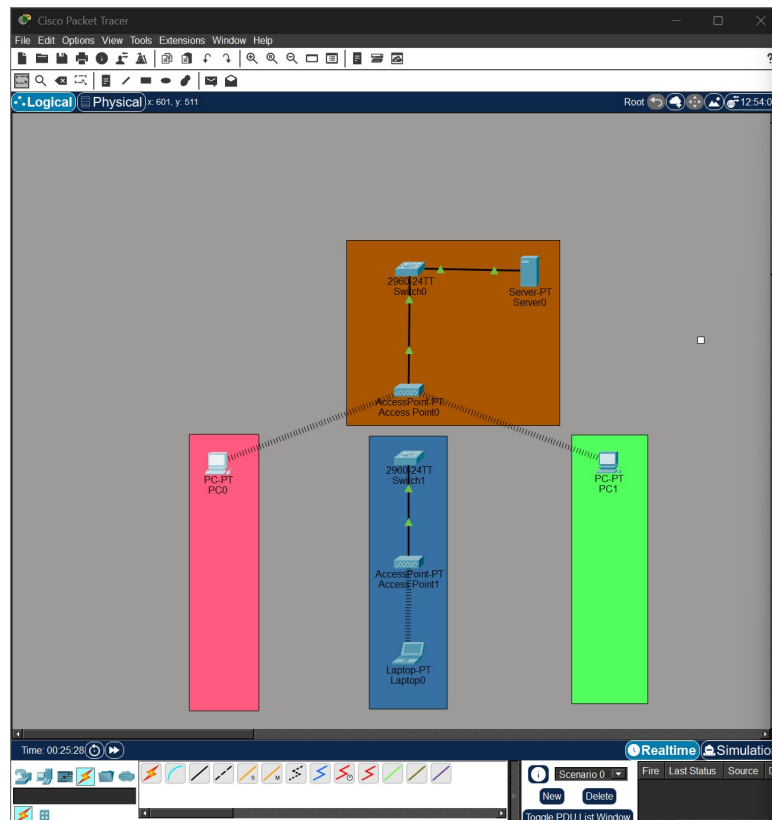
Pada Praktikum 2 (Point to Multipoint), konsep yang digunakan berbeda secara fundamental. Alih-alih merutekan dua jaringan yang terpisah, antarmuka fisik dan nirkabel disatukan dalam satu entitas logis (*Bridge*). Router A sukses memberikan alokasi alamat IP dinamis melalui *DHCP Server* kepada Router B yang bertindak sebagai *DHCP Client* pada *bridge-client*. Hal ini terbukti dari status "*bound*" pada Gambar 26, yang memungkinkan seluruh perangkat bermuara pada satu ruang alamat (segmen jaringan) yang sama.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul ini, dilakukan simulasi perancangan jaringan nirkabel menggunakan Cisco Packet Tracer untuk menghubungkan tiga area: Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama. Skenario ini menuntut implementasi gabungan antara topologi *Point-to-Multipoint* (PTMP) dan *Point-to-Point* (PTP).

1. Desain Topologi Tiga Gedung

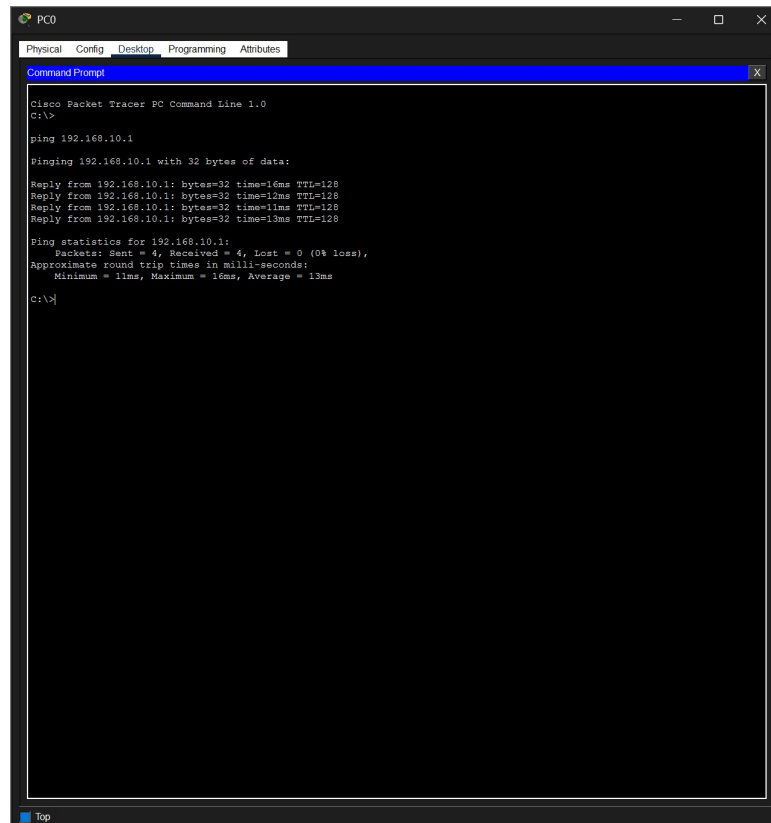
Gedung Pusat (area oranye) bertindak sebagai sentral utama yang memancarkan jaringan secara PTMP. Sinyal ini ditangkap oleh Gedung Lab (area merah muda) dan Gedung Asrama Blok A (area hijau). Sementara itu, untuk menghubungkan sisi lain asrama, dibangun jembatan khusus secara PTP menuju Asrama Blok B (area biru).



Gambar 10: Simulasi Topologi PTMP dan PTP Antar-Gedung

2. Pengujian Konektivitas (Ping Test)

Untuk memvalidasi jembatan nirkabel yang telah dibangun, dilakukan pengujian dengan mengirimkan paket ICMP dari PC0 (Gedung Lab) menuju Server utama di Gedung Pusat yang beralamat IP 192.168.10.1.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=13ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 16ms, Average = 13ms
C:\>
```

Gambar 11: Hasil Ping Klien Gedung Lab ke Server Pusat

Berdasarkan hasil pada *Command Prompt* di atas, terlihat balasan *Reply* dari Server Pusat dengan tingkat *packet loss* 0%. Hal ini membuktikan bahwa gelombang PTMP telah berhasil menembus jarak antar-gedung dan pengalamatan jaringan beresonansi dalam satu harmoni subnet yang sama.

4 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa perangkat Mikrotik memiliki fleksibilitas tinggi dalam membangun topologi nirkabel. 1. Konfigurasi **Point to Point** menuntut ketelitian dalam penentuan IP addressing yang beda segmen serta pembentukan *Routing Statis* agar paket data mengetahui rute spesifik menuju jaringan tujuan. 2. Konfigurasi **Point to Multipoint** menggunakan konsep *Bridging*, di mana antarmuka Wlan dan LAN digabungkan menjadi satu *broadcast domain*. Konfigurasi ini menyederhanakan manajemen alamat karena *Access Point* dapat sekaligus berperan sebagai titik pusat distribusi alamat IP (DHCP Server) untuk semua klien yang terhubung secara nirkabel.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

